Unnamed 20260816

高联 1998 P2

CMO 2016 P6

CGMO 2010 P4

CGMO 2023 P6

USAMO 1977 P5

All-Russian 1978 Grade 9 P7

Romania National 2012 Grade 10 P3

这些题的共同本质是把有界正数或有界比值的端点极值同整体配平结合，从而将非线性比值的加权和、正数和与倒数和的乘积压到由区间端点决定的康托罗维奇型最优上界。

USAMO 1977 P5

设正数 a,b,c,d,e 均属于区间 $[p,q]$，其中 $0<p\leqslant q$。求证：

$$(a+b+c+d+e)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}+\frac{1}{e}\right)\leqslant 25+6\left(\sqrt{\frac{p}{q}}-\sqrt{\frac{q}{p}}\right)^2$$

并确定等号成立的条件。

解

依次记 $x_1=a,x_2=b,x_3=c,x_4=d,x_5=e$，并令

$$F(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)=\left(\sum_{i=1}^{5}x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{5}\frac{1}{x_i}\right)$$

固定其中四个变量，把余下的变量记为 x，再记这四个定值之和为 A、倒数之和为 B，则

$$F=(A+x)\left(B+\frac{1}{x}\right)=AB+1+\frac{A}{x}+Bx$$

由于 $(A/x+Bx)''=2A/x^3>0$，它在闭区间 $[p,q]$ 上的最大值必在端点取得。因此逐个改变变量而不减小 F，可以使每个变量都属于 $\{p,q\}$。

设其中恰有 r 个变量等于 q，则其余 $5-r$ 个变量等于 p，从而

$$\begin{aligned}F&=[rq+(5-r)p]\left(\frac{r}{q}+\frac{5-r}{p}\right)\\&=25+r(5-r)\left(\frac{p}{q}+\frac{q}{p}-2\right)\\&\leqslant 25+6\left(\sqrt{\frac{p}{q}}-\sqrt{\frac{q}{p}}\right)^2\end{aligned}$$

这里用到了 $r(5-r)\leqslant 6$。当 $p<q$ 时，等号成立当且仅当五个数中两个等于 p、三个等于 q，或三个等于 p、两个等于 q；当 $p=q$ 时，等号成立。

All-Russian 1978 Grade 9 P7

设实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in [a, b]$，其中 $0 < a < b$。求证：

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}\right) \leqslant \frac{(a+b)^2}{4ab} n^2$$

解

记 $S = \sum_{i=1}^{n} x_i, T = \sum_{i=1}^{n} 1/x_i$。由 $x_i \in [a, b]$ 可知

$$(x_i - a)(b - x_i) \geqslant 0$$

两边除以 x_i 并整理，得到 $x_i + ab/x_i \leqslant a + b$。对 $i = 1, 2, \cdots, n$ 求和可得

$$S + abT \leqslant n(a + b)$$

另一方面，由 $(S - abT)^2 \geqslant 0$ 可知

$$4abST \leqslant (S + abT)^2 \leqslant n^2(a + b)^2$$

这就是所要证明的不等式。

等号成立时，必须有每个 $x_i \in \{a, b\}$ 且 $S = abT$。若其中恰有 r 个数等于 a，则 $S = abT$ 等价于 $(2r - n)(a - b) = 0$，故等号成立当且仅当 n 为偶数，并且 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 中各有 $n/2$ 个等于 a 和 b。

Romania National 2012 Grade 10 P3

设实数 a, b 满足 $0 < a < b$，求证：

$$\left\{ \frac{x+y+z}{3} + \frac{ab}{\sqrt[3]{xyz}} \;\middle|\; x, y, z \in [a, b] \right\} = [2\sqrt{ab}, a + b]$$

证明

首先证明

$$2\sqrt{ab} \leqslant \frac{x+y+z}{3} + \frac{ab}{\sqrt[3]{xyz}} \leqslant a + b$$

对于左侧不等式，由算术平均值不小于几何平均值可得

$$\frac{x+y+z}{3} + \frac{ab}{\sqrt[3]{xyz}} \geqslant \sqrt[3]{xyz} + \frac{ab}{\sqrt[3]{xyz}}$$

记 $s = \sqrt[3]{xyz} \in [a, b]$，再由均值不等式可知

$$s + \frac{ab}{s} \geqslant 2\sqrt{ab}$$

对于右侧不等式，记 $A = (x + y + z)/3$ 及 $G = \sqrt[3]{xyz}$。对每个 $t \in \{x, y, z\}$，均有 $(t - a)(b - t) \geqslant 0$。因此由均值不等式可得

$$\begin{aligned} G(a + b - A) &= \sqrt[3]{xyz} \cdot \frac{(a+b-x) + (a+b-y) + (a+b-z)}{3} \\ &\geqslant \sqrt[3]{x(a+b-x)y(a+b-y)z(a+b-z)} \\ &\geqslant ab \end{aligned}$$

因此

$$\frac{x+y+z}{3}+\frac{ab}{\sqrt[3]{xyz}}=A+\frac{ab}{G}\leqslant a+b$$

最后令 $x=y=z=k$，并定义 $f(k)=k+ab/k$。由于 $\sqrt{ab}\in[a,b]$，且 f 在 $[a,\sqrt{ab}]$ 上连续，同时

$$f(a)=a+b,\qquad f(\sqrt{ab})=2\sqrt{ab}$$

由介值定理，$f(k)$ 可以取遍闭区间 $[2\sqrt{ab},a+b]$，故原集合恰为该闭区间。

高联 1998 P2

设实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n,b_1,b_2,\cdots,b_n\in[1,2]$ 并且满足 $\sum\limits_{k=1}^{n}a_k^2=\sum\limits_{k=1}^{n}b_k^2$，求证：

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k^3}{b_k}\leqslant\frac{17}{10}\cdot\sum_{k=1}^{n}a_k^2$$

解

由于 $a_i,b_i\in[1,2]$，因此

$$\frac{1}{2}\leqslant\frac{a_i}{b_i}=\frac{\sqrt{a_i^3/b_i}}{\sqrt{a_ib_i}}\leqslant 2 \tag{1}$$

从而

$$\left(\frac{1}{2}\sqrt{a_ib_i}-\sqrt{\frac{a_i^3}{b_i}}\right)\left(2\sqrt{a_ib_i}-\sqrt{\frac{a_i^3}{b_i}}\right)\leqslant 0$$

即

$$a_ib_i-\frac{5}{2}a_i^2+\frac{a_i^3}{b_i}\leqslant 0$$

由此可得

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i^3}{b_i}\leqslant\frac{5}{2}\sum_{i=1}^{n}a_i^2-\sum_{i=1}^{n}a_ib_i \tag{2}$$

与式 (1) 同理，可得

$$\left(\frac{1}{2}b_i-a_i\right)(2b_i-a_i)\leqslant 0$$

即

$$\frac{5}{2}a_ib_i\leqslant a_i^2+b_i^2$$

代入式 (2)，再结合 $\sum\limits_{k=1}^{n}a_k^2=\sum\limits_{k=1}^{n}b_k^2$ 可得

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i^3}{b_i}&\leqslant\frac{5}{2}\sum_{i=1}^{n}a_i^2-\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\leqslant\frac{5}{2}\sum_{i=1}^{n}a_i^2-\frac{2}{5}\sum_{i=1}^{n}(a_i^2+b_i^2)\\&=\frac{5}{2}\sum_{i=1}^{n}a_i^2-\frac{4}{5}\sum_{i=1}^{n}a_i^2=\frac{17}{10}\sum_{i=1}^{n}a_i^2\end{aligned}$$

等号成立等价于 n 为偶数，并且 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 中有一半取 1，另一半取 2，同时

$$b_i = \frac{2}{a_i} \qquad i = 1, 2, \cdots, n$$

命题得证。

CGMO 2010 P4

设整数 $n \geqslant 2$，实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$，求证：

$$\sum_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{k}{x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + \cdots + nx_n^2}\right)^2 \cdot \frac{x_k^2}{k} \leqslant \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2 \cdot \sum_{k=1}^{n} \frac{x_k^2}{k}$$

并确定等号成立的条件。

解

首先我们可以作恒等变形：

$$\begin{aligned}
&\sum_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{k}{x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + \cdots + nx_n^2}\right)^2 \cdot \frac{x_k^2}{k} \\
&= \sum_{k=1}^{n} \frac{x_k^2}{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{2x_k^2}{x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + \cdots + nx_n^2} + \sum_{k=1}^{n} \frac{kx_k^2}{(x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + \cdots + nx_n^2)^2} \\
&= \sum_{k=1}^{n} \frac{x_k^2}{k} - \frac{2}{x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + \cdots + nx_n^2} + \frac{1}{x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + \cdots + nx_n^2} \\
&= \sum_{k=1}^{n} \frac{x_k^2}{k} - \frac{1}{x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + \cdots + nx_n^2} \\
&= \sum_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{k}{x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + \cdots + nx_n^2}\right) \cdot \frac{x_k^2}{k}
\end{aligned}$$

原不等式等价于

$$\frac{4n}{(n+1)^2} \cdot \sum_{k=1}^{n} \frac{x_k^2}{k} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{x_k^2}{x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + \cdots + nx_n^2}$$

进一步等价于

$$\left(\sum_{k=1}^{n} kx_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{x_k^2}{k}\right) \leqslant \frac{(n+1)^2}{4n} \sum_{k=1}^{n} x_k^2 = \frac{(n+1)^2}{4n}$$

$$\begin{aligned}
n\left(\sum_{k=1}^{n} kx_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{x_k^2}{k}\right) &= \left(\sum_{k=1}^{n} kx_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{n}{k} x_k^2\right) \leqslant \frac{1}{4}\left[\sum_{k=1}^{n} kx_k^2 + \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{k} x_k^2\right]^2 \\
&= \frac{1}{4}\left[\sum_{k=1}^{n} \left(k + \frac{n}{k}\right) x_k^2\right]^2 \leqslant \frac{1}{4}\left[\sum_{k=1}^{n} (n+1) x_k^2\right]^2 = \frac{(n+1)^2}{4}
\end{aligned}$$

不等式得证。等号成立当且仅当对所有 $2 \leqslant k \leqslant n-1$ 都有 $x_k = 0$，且 $x_1^2 = x_n^2 = 1/2$。当 $n = 2$ 时，前一条件为空。

CGMO 2023 P6

设实数 $x_i \in [2^{i-1}, 2^i], i = 1, 2, \cdots, 22$，求

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_{22}) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_{22}} \right)$$

的最大值。

解

记 $S = \sum_{i=1}^{22} x_i, T = \sum_{i=1}^{22} 1/x_i$。由均值不等式，

$$ST = \frac{1}{2^{22}} S \cdot 2^{22} T \leqslant \frac{1}{4 \cdot 2^{22}} \left[\sum_{i=1}^{22} \left(x_i + \frac{2^{22}}{x_i} \right) \right]^2$$

考虑函数 $f(x) = x + 2^{22}/x$。由于 $f'(x) = 1 - 2^{22}/x^2$，它在 $(0, 2^{11}]$ 上单调递减，在 $[2^{11}, +\infty)$ 上单调递增。因此，当 $1 \leqslant i \leqslant 11$ 时，$f(x_i)$ 在 $x_i = 2^{i-1}$ 处取得最大值；当 $12 \leqslant i \leqslant 22$ 时，$f(x_i)$ 在 $x_i = 2^i$ 处取得最大值。于是

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{22} \left(x_i + \frac{2^{22}}{x_i} \right) &\leqslant \sum_{i=1}^{11} \left(2^{i-1} + 2^{23-i} \right) + \sum_{i=12}^{22} \left(2^i + 2^{22-i} \right) \\ &= 2 \left(\sum_{j=0}^{10} 2^j + \sum_{j=12}^{22} 2^j \right) \\ &= 2 \left(2^{23} - 2^{11} - 1 \right) \end{aligned}$$

从而

$$ST \leqslant \frac{(2^{23} - 2^{11} - 1)^2}{2^{22}} = \left(2^{12} - 1 - \frac{1}{2^{11}} \right)^2$$

取

$$x_i = \begin{cases} 2^{i-1}, & 1 \leqslant i \leqslant 11 \\ 2^i, & 12 \leqslant i \leqslant 22 \end{cases}$$

此时 S 与 $2^{22}T$ 都等于 $\sum\limits_{j=0}^{10} 2^j + \sum\limits_{j=12}^{22} 2^j$，上述各步均取等号。

因此所求最大值为 $\left(2^{12} - 1 - \dfrac{1}{2^{11}} \right)^2$。

CMO 2016 P6

给定整数 $n \geqslant 2$，以及正数 $a < b$。设实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in [a, b]$，求

$$\frac{\dfrac{x_1^2}{x_2} + \dfrac{x_2^2}{x_3} + \cdots + \dfrac{x_{n-1}^2}{x_n} + \dfrac{x_n^2}{x_1}}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}$$

的最大值。

解

引理一：若 $a \leqslant u \leqslant v \leqslant b$，则

$$\frac{\dfrac{u^2}{v}+\dfrac{v^2}{u}}{u+v} \leqslant \frac{\dfrac{a^2}{b}+\dfrac{b^2}{a}}{a+b}$$

引理一证明：令 $h(t)=t+1/t$。函数 h 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增，且 $1 \leqslant v/u \leqslant b/a$，故

$$\frac{\dfrac{u^2}{v}+\dfrac{v^2}{u}}{u+v}=\frac{u}{v}+\frac{v}{u}-1=h\left(\frac{v}{u}\right)-1 \leqslant h\left(\frac{b}{a}\right)-1=\frac{\dfrac{a^2}{b}+\dfrac{b^2}{a}}{a+b}$$

引理二：若 $a \leqslant u \leqslant v \leqslant b$，则

$$\frac{u^2}{v}+\frac{v^2}{u}-u-v \leqslant \frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}-a-b$$

引理二证明：一方面，

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{a^2}{v}+\frac{v^2}{a}-a-v\right)-\left(\frac{u^2}{v}+\frac{v^2}{u}-u-v\right)\\
&=\left(\frac{a^2}{v}-\frac{u^2}{v}\right)+\left(\frac{v^2}{a}-\frac{v^2}{u}\right)+(u-a)\\
&=(u-a)\left(\frac{v^2}{au}+1-\frac{u+a}{v}\right)\\
&=(u-a)\left(\frac{v-a}{v}+\frac{v^3-au^2}{auv}\right) \geqslant 0
\end{aligned}$$

因此

$$\frac{u^2}{v}+\frac{v^2}{u}-u-v \leqslant \frac{a^2}{v}+\frac{v^2}{a}-a-v$$

另一方面，

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}-a-b\right)-\left(\frac{a^2}{v}+\frac{v^2}{a}-a-v\right)\\
&=\left(\frac{a^2}{b}-\frac{a^2}{v}\right)+\left(\frac{b^2}{a}-\frac{v^2}{a}\right)+(v-b)\\
&=(b-v)\left(\frac{b+v}{a}-1-\frac{a^2}{bv}\right)\\
&=(b-v)\left(\frac{b^2v-a^3}{abv}+\frac{v-a}{a}\right) \geqslant 0
\end{aligned}$$

结合上述两个不等式即得引理二。

规定 $x_{n+1}=x_1$。将 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 从小到大排列，所得序列记为

$$y_1 \leqslant y_2 \leqslant \cdots \leqslant y_n$$

由于 $x_1+\cdots+x_n=y_1+\cdots+y_n$，由排序不等式可得

$$\frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{x_{i+1}}}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}x_i} \leqslant \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{y_i^2}{y_{n+1-i}}}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}y_i} \tag{1}$$

记 $m=\lfloor n/2\rfloor$。对 $i=1,2,\cdots,m$ 应用引理一，有

$$(a+b)\left(\frac{y_i^2}{y_{n+1-i}}+\frac{y_{n+1-i}^2}{y_i}\right)\leqslant\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\right)(y_i+y_{n+1-i})$$

对 i 求和得

$$(a+b)\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{y_i^2}{y_{n+1-i}}+\frac{y_{n+1-i}^2}{y_i}\right)\leqslant\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\right)\sum_{i=1}^{m}(y_i+y_{n+1-i}) \tag{2}$$

若 $n=2m$，则由式 (1) 和式 (2) 得

$$\frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{x_{i+1}}}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}x_i}\leqslant\frac{\dfrac{a^2}{b}+\dfrac{b^2}{a}}{a+b}=\frac{a^2-ab+b^2}{ab}$$

取 $x_1,x_2,\cdots,x_{2m}$ 依次为 $a,b,a,b,\cdots,a,b$ 时等号成立，故偶数情形的最大值为 $(a^2-ab+b^2)/(ab)$。

若 $n=2m+1$，记

$$U=\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{y_i^2}{y_{n+1-i}}+\frac{y_{n+1-i}^2}{y_i}\right),\qquad V=\sum_{i=1}^{m}(y_i+y_{n+1-i})$$

由式 (2) 及引理二分别得到

$$(a+b)U\leqslant\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\right)V$$

以及

$$U-V\leqslant m\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}-a-b\right)$$

于是

$$\begin{aligned}&\left[m\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\right)+a\right](V+y_{m+1})-[m(a+b)+a](U+y_{m+1})\\&=m\left[\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\right)V-(a+b)U\right]+m\left[\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\right)-(a+b)\right]y_{m+1}-a(U-V)\\&\geqslant m\left[\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\right)-(a+b)\right](y_{m+1}-a)\geqslant 0\end{aligned}$$

故由式 (1) 可知

$$\frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{x_{i+1}}}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}x_i}\leqslant\frac{m(a^3+b^3)+a^2b}{ab[(m+1)a+mb]}$$

取 $x_1,x_2,\cdots,x_{2m+1}$ 依次为 $a,a,b,a,b,\cdots,a,b$ 时等号成立。

上述序列的任意循环移位也使等号成立。因此奇数情形的最大值为

$$\frac{m(a^3+b^3)+a^2b}{ab[(m+1)a+mb]}$$